第10课 一维数组定义与遍历

一、课程信息

项目	内容
课次	第10课 / 共40课
主题	一维数组的定义与遍历
前置知识	变量、数据类型、for/while 循环、循环嵌套
后续衔接	第11课——数组应用（求最值、平均值、统计）

教学目标（可检验）

1. **能正确声明一维数组并赋值**：学生能独立写出 `int a[N];` 的声明，并通过下标对指定位置读写数据。
2. **能用 for 循环完成数组的输入和输出**：学生能写出"读入 n 个数存入数组，再依次输出"的完整程序。
3. **理解下标从 0 开始的规则**：学生能正确回答"5 个元素的数组，最后一个元素下标是几？"（答：4）。

二、教学重点与难点

类型	内容	说明
重点	数组的声明与下标访问	这是整节课的核心，必须反复练习
重点	用 for 循环遍历数组	数组几乎总是和循环搭配使用
难点	下标从 0 开始	生活中编号习惯从 1 开始，学生极易写成 `a[1]`~`a[n]`
难点	数组越界的概念	四年级学生暂时只需知道"不能超过格子数"，不必深入内存原理

三、课堂时间分配（100 分钟）

时间	阶段	内容	形式
0′-5′	导入	故事引入：作业本上只有一个格子，怎么记住全班成绩?	师生互动
5′-20′	讲解①	数组的概念、比喻、声明语法、下标规则	讲授 + 板书/PPT
20′-30′	练手①	例题 1：声明数组 & 手动赋值输出	教师演示 + 学生跟敲
30′-50′	讲解②	用 for 循环读入数组、输出数组	讲授 + 代码演示（≤20 分钟）
50′-65′	练手②	例题 2、例题 3：循环输入输出 & 倒序输出	学生独立完成 + 巡视
65′-75′	讲解③	常见错误演示 & 下标越界警示	错误代码对比（≤10 分钟）
75′-90′	练习	课堂练习题 1-3（由易到难）	学生独立完成 + 举手答疑
90′-97′	总结	回顾三个关键点 + 口诀	师生齐说
97′-100′	布置	课后作业 & 下节课预告	教师讲述

> 讲解段分三次，每次 ≤20 分钟，中间穿插动手练习，保持注意力。

四、讲稿提纲

4.1 导入故事（5 分钟）

> 同学们，假如老师让你帮忙记录全班 40 个同学的数学成绩。
> 如果用我们之前学的变量，你得写：
> `int a, b, c, d, e, f, g ...`
> 一口气写 40 个变量名，而且还得记住谁是谁——这也太累了吧?
> 想象一下学校走廊里的**储物柜**——一排整整齐齐的柜子，每个柜子上面贴着编号 0、1、2、3……
> 你只要说"请打开 5 号柜"，就能拿到里面的东西。
> 在 C++ 里，**数组**就是这样一排储物柜！今天我们就来学习它。

4.2 数组的概念（讲解①前半）

核心比喻——储物柜：

- **一排储物柜** = 一个数组
- **柜子的总数** = 数组的大小
- **柜子的编号** = 下标（index）
- **柜子里放的东西** = 数组元素的值

> 关键：C++ 的柜子编号是从 **0** 开始的！
> 如果有 5 个柜子，编号是 0、1、2、3、4，**没有 5 号柜**。

画图演示：

```
储物柜：  [ 88 ][ 95 ][ 73 ][ 60 ][ 100 ]
编号：  0 1 2 3 4
```

4.3 声明语法（讲解①后半）

```
int a[5]; // 造一排 5 个格子的整数储物柜
```

讲解要点：
- `int` 每个格子里放整数
- `a` 这排储物柜的名字
- `[5]` 一共 5 个格子
- **方括号里必须是常量**（目前阶段告诉学生写一个确定的数字即可）

> 类比加深：`int a[5];` 就像对学校说："请给我造一排叫 a 的储物柜，一共 5 个格子，每个格子里放整数。"

4.4 赋值和访问（讲解①继续）

```
a[0] = 88; // 把 88 放进 0 号柜
a[1] = 95; // 把 95 放进 1 号柜
cout << a[0]; // 打开 0 号柜，看看里面是什么 输出 88
```

提问互动：
- "如果我想把 100 放进第 3 个格子，应该写什么？" `a[2] = 100;`（第 3 个格子编号是 2！）
- "5 个格子的储物柜，最后一个编号是几？" 4

4.5 用 for 循环操作数组（讲解②）

> 同学们，如果有 100 个格子，总不能写 100 行 `a[0]=... a[1]=...` 吧？
> 还记得我们的好朋友 **for 循环** 吗？它最擅长"重复做一件事"。

输入数组：

```
int n;
cin >> n; // 先读入：一共几个数?
for (int i = 0; i < n; i++) {
 cin >> a[i]; // 把键盘输入的数放进 i 号柜
}
```

输出数组：

```
for (int i = 0; i < n; i++) {
 cout << a[i] << " "; // 依次打开每个柜子，展示里面的数
}
```

> **黄金口诀**：
> `"i 从 0 起步，i < n 停下，每次 i 加 1。"`
> 这三句话，以后写数组循环闭着眼睛都要会背！

4.6 常见错误演示（讲解③）

用"找茬"游戏的方式，让学生当小侦探找 Bug：

Bug 1：下标从 1 开始

```
for (int i = 1; i <= n; i++) // 第 0 号柜被跳过了!
```

Bug 2：数组越界

```
int a[5];
a[5] = 100; // 只有 0~4 号柜，5 号柜不存在!
```

Bug 3：数组大小不够

```
int a[5];
// 然后读入 10 个数 柜子不够用，程序会出错!
```

> 小技巧：比赛中，我们习惯把数组开大一点，比如题目说"最多 100 个数"，我们就写 `int a[105];`，多留几个格子保平安。

4.7 课堂总结口诀

带着学生一起念：

> **数组就是储物柜，方括号里填大小；**
> **下标从零不从一，最大编号减个一；**
> **输入输出用循环，i 从 0 到 n 减 1。**

七、常见错误与应对

#	常见错误	错误代码示例	正确写法	应对方法
1	**下标从 1 开始**	`for(int i=1; i<=n; i++)`	`for(int i=0; i<n; i++)`	反复强调口诀："i 从 0 起步，i < n 停下"；板书画格子编号
2	**数组越界访问**	`int a[5]; a[5]=10;`	`a[4]=10;`	画 5 个格子，标上 0~4，让学生数：没有 5 号！
3	**数组开太小**	`int a[10];` 却读入 100 个数	`int a[105];`（开大一些）	教"多开 5 个"的小技巧，养成习惯
4	**忘记读入 n**	直接写 `for(int i=0; i<n; ...)` 但 n 没有 cin	在循环前加 `cin >> n;`	提醒学生：电脑不会读心术，你得告诉它 n 是几
5	**输入输出用错循环变量**	`cin >> a[0];`（循环里写死了 0）	`cin >> a[i];`	演示错误效果：每次都往 0 号柜塞东西，前面的被覆盖了
6	**倒序循环条件写错**	`for(int i=n; i>0; i--)`	`for(int i=n-1; i>=0; i--)`	用手指从最后一个格子开始指，数给学生看

九、下节课预告

> **第 11 课：数组应用——最值、平均值与统计**
> 同学们，今天我们学会了怎么把一堆数字"装进储物柜"又"拿出来看"。但光是存和看还不够酷——
> 下节课，我们要让电脑帮我们**找出最高分是谁、算出全班平均分、统计有几个人及格**……
> 就像给储物柜装上了"智能大脑"！是不是很期待？
> 回家记得把今天的两道洛谷题做完，下节课会用到哦！

> **备课备注（仅教师可见）：**
> - 板书准备：提前画好一排 5 个储物柜的示意图，标好 0~4 编号。
> - 如果学生对"全局数组 vs 局部数组"有疑问，简单说"放在外面的柜子更大、更安全"，不展开栈空间等细节。
> - 注意力管理：讲解②结束后（约 50 分钟处）可安排 1 分钟"站起来伸个懒腰"。
> - 对提前完成的同学，可以口头给附加题："能不能只用一个循环，同时输出正序和倒序？"激发思考。